

ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS

I. Datos generales

Código de la unidad didáctica	:	30010
Créditos	:	4
Total horas por periodo	:	64
Total horas por semana	:	4
Periodo	:	TBD

II. Sumilla

La unidad didáctica de Algoritmo y Estructura de Datos es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito que el estudiante desarrolle algoritmos para el procesamiento de las operaciones asociadas a las diferentes estructuras de datos existentes y los implemente utilizando lenguajes de programación vigentes en el mercado.

Las unidades temáticas están referidas a: algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas, algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas, algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO, y algoritmos para estructuras de datos no lineales.

Las unidades de aprendizaje son las siguientes:

- Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas
- Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas
- Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO
- Algoritmos para estructuras de datos no lineales

III. Competencia específica de la unidad didáctica

Selecciona las estructuras de datos más adecuadas al problema que se desea resolver y diseña los algoritmos para procesarlas con la finalidad de mejorar el tiempo de respuesta y optimizar el consumo de los recursos de cómputo, considerando las restricciones técnicas y económicas.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en un arreglo unidimensional (vector) y evalúa la eficiencia de los algoritmos aplicados.	4
Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en una lista enlazada y evalúa la eficiencia de los algoritmos aplicados.	3

Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre los datos almacenados en una estructura lineal de tipo LIFO o FIFO, eligiendo la más apropiada para resolver una situación del mundo real.	3
Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Desarrolla programas para realizar operaciones sobre estructuras de datos no lineales e implementar algoritmos básicos de IA, seleccionando la alternativa más eficiente para la toma de decisiones.	4

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidad de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Reconoce la diferencia entre las estructuras de datos estáticas y dinámicas. Comprende la relación entre las estructuras de datos y la programación.	Datos y algoritmos - Definiciones - Clasificaciones - Estructuras estáticas y dinámicas - Estructuras de datos y algoritmos
2	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Representa gráficamente los algoritmos para realizar las operaciones sobre un vector.	Arreglos unidimensionales (vectores) - Definición y representación gráfica - Formas de almacenamiento de datos en un vector - Operaciones
3	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Construye un programa de computadora para implementar el algoritmo de ordenamiento de un vector.	Algoritmos de ordenamiento de un vector - Eficiencia de algoritmos - Análisis de la eficiencia de los algoritmos
4	Algoritmos para estructuras de datos lineales y estáticas	Analiza la complejidad de los algoritmos aplicando las condiciones de mejor caso y peor caso, a través del uso de matrices.	Matrices - Arreglos bidimensionales - Definición y representación gráfica - Operaciones - Matrices especiales - Matriz cuadrada - Matrices poco densas
5	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Implementa una lista enlazada. Representa gráficamente los algoritmos para realizar las operaciones de recorrido e inserción en una lista enlazada. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones de recorrido e inserción en una lista enlazada.	Listas enlazadas - Definición - Clasificación - Representación gráfica

6	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Representa gráficamente los algoritmos para realizar las operaciones sobre una lista enlazada simple. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones sobre una lista enlazada simple. Evalúa la eficiencia de los algoritmos de inserción y eliminación.	Lista enlazada simple • Algoritmos de búsqueda • Modificación, eliminación y ordenamiento
7	Algoritmos para estructuras de datos lineales y dinámicas	Implementa una lista enlazada circular y una lista enlazada doble.	Listas circulares y dobles • Definiciones • Representaciones gráficas
8	EXAMEN PARCIAL		
9	Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Representa gráficamente los algoritmos para realizar operaciones sobre una pila LIFO. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones sobre una pila LIFO.	Estructuras LIFO (pilas) • Definición y características • Operaciones de apilar y desapilar • Implementación • Aplicaciones
10	Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Representa gráficamente los algoritmos para realizar operaciones sobre una cola FIFO. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos de operaciones sobre una cola FIFO.	Estructuras FIFO (colas) • Definición y características • Operaciones de encolar y desencolar • Implementación • Aplicaciones
11	Algoritmos para estructuras de datos LIFO y FIFO	Representa gráficamente un algoritmo para implementar recursividad. Construye un programa de computadora para implementar un algoritmo recursivo.	Recursividad • Algoritmos recursivos • Principio Divide y Vencerás
12	Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Representa gráficamente los algoritmos recursivos para realizar operaciones de ordenamiento. Construye programas de computadora para implementar los algoritmos recursivos de ordenamiento.	Algoritmos recursivos de ordenamiento • Recursividad en estructuras estáticas (vectores) • Recursividad en estructuras dinámicas (listas enlazadas simples)

13	Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Implementa algoritmos de búsqueda tradicional y heurística en grafos para resolver problemas reales.	Grafos - Definición y representación - Terminología - Implementación - Búsqueda en profundidad (DFS) - Búsqueda en anchura (BFS) - Algoritmos heurísticos: A (A - star) - Aplicaciones de grafos en IA básica (rutas, recomendadores, redes sociales)
14	Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Construye e interpreta árboles de decisión aplicados a la clasificación de datos simples.	Árboles - Definición, características y representación - Terminología - Recorridos pre - orden, in - orden y post - orden - Inserción - Eliminación - Árboles de decisión en IA: nodos de decisión, nodos hoja, clasificación - Aplicaciones prácticas (sistemas de recomendación, clasificación, predicción)
15	Algoritmos para estructuras de datos no lineales	Aplica algoritmos de IA básicos utilizando árboles y grafos para la toma de decisiones.	Toma de decisiones basadas en IA básica - Árboles de decisión: estructura y principios básicos - Búsqueda inteligente y heurística: aplicación práctica - Relación entre estructuras de datos no lineales y algoritmos de IA - Ejemplos reales: recomendadores, predicciones, planificación - Limitaciones y potencial de IA simbólica con estructuras de datos
16	EXAMEN FINAL		

V. Estrategias metodológicas

Los lineamientos metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS, permiten el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la intervención activa de los estudiantes. Esto implica, que el estudiante pueda establecer la relación de los saberes previos con la nueva información, lo que posibilita la integración y posterior construcción del nuevo conocimiento. Asimismo, se evidencia el rol del docente como facilitador – mediador, fuente de recursos y motivador, en un clima de aprendizaje positivo en el que ambos sujetos (docente- estudiante) comprenden y aceptan sus roles aportando lo mejor de sí.

En la presente unidad didáctica se aplican estrategias metodológicas como: aprendizaje adaptativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje basado en proyectos y simulación. El propósito es favorecer la autorregulación del aprendizaje, la comprensión y reflexión sobre el desempeño profesional, y articular los conocimientos propios de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (Zoom o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (Zoom o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VI. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica ALGORITMO Y ESTRUCTURA DE DATOS se aplica un sistema de evaluación que responde al enfoque por competencias. En tal sentido, la evaluación se asume como un proceso transversal al aprendizaje y enseñanza, cuyo principal propósito es retroalimentar ambos procesos para optimizarlos.

En la presente unidad didáctica se aplican procedimientos evaluativos sustentados en criterios e indicadores de evaluación que determinan qué y cómo evaluar. Se emplean las técnicas e instrumentos pertinentes, según la naturaleza de los aprendizajes.

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15%
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15%
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15%
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15%
16	EI	Evaluación Integral	40%

VII. Referencias

Textos

- Cairó, O. y Guardati, S. (2008). Estructuras de datos. 3ra. edición. México: McGraw-Hill
- Cairo, O. (2003). Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas. 2da. edición. México: AlfaOmega
- Franch, X. (2002). Estructuras de datos: diseño e implementación. 4ta. edición. México: AlfaOmega
- Joyanes, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos. 4ta. edición. Madrid: McGraw-Hill